Fiche A1

Approfondissement : suites et modélisation d'un emprunt

Mathématiques ▪ Première spécialité

Contexte. Un particulier emprunte 20 000 € au taux annuel de 3 %. À la fin de chaque année, les intérêts de l'année sont ajoutés au capital restant dû, puis il rembourse une annuité fixe de R euros. On note u_n le capital restant dû, en euros, au bout de n années ; ainsi $u_0 = 20\,000$.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Modélisation

1. Justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 1{,}03\,u_n - R$.

2. Démontrer que $u_{n+1} < u_n$ équivaut à $R > 0{,}03\,u_n$. Quelle condition sur R garantit que le capital restant dû diminue dès la première année ?

3. Dans cette question, $R = 1\,000$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

Partie B • Expression explicite

Dans cette partie, $R = 1\,000$.

4. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 1{,}03\,\ell - 1\,000$. Que se passerait-il si le capital initial était égal à ℓ ?

5. On pose, pour tout entier naturel n, $v_n = u_n - \ell$. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique, et préciser sa raison et son premier terme.

6. En déduire que, pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{100\,000}{3} - \dfrac{40\,000}{3} \times 1{,}03^n$.

7. Au bout de combien d'années le capital restant dû deviendra-t-il inférieur à 10 000 € ? On pourra utiliser $1{,}03^{18} \approx 1{,}702$ et $1{,}03^{19} \approx 1{,}754$.

Partie C • Remboursement en 20 ans

On cherche maintenant la valeur de R pour laquelle le prêt est entièrement remboursé au bout de 20 ans.

8. En reprenant la méthode de la partie B avec $\ell = \dfrac{R}{0{,}03}$, démontrer que $u_n = \ell - (\ell - 20\,000) \times 1{,}03^n$.

9. Traduire la condition $u_{20} = 0$, puis démontrer que $R = \dfrac{20\,000 \times 0{,}03 \times 1{,}03^{20}}{1{,}03^{20} - 1}$. Calculer R, arrondi au centime.

10. Calculer la somme totale remboursée en 20 ans, puis le coût total des intérêts.

11. Écrire une fonction Python `capital(u0, taux, R, n)` qui renvoie le capital restant dû au bout de n années (`taux` étant écrit sous forme décimale). L'utiliser pour vérifier que `capital(20000, 0.03, R, 20)` est proche de 0.

poussemaths.fr

Partie D • Emprunter ou épargner ?

Au lieu d'emprunter, une personne décide d'épargner : elle verse E euros à la fin de chaque année sur un compte rémunéré à 2 % par an, pendant 20 ans. On note s_n le montant épargné au bout de n années ; ainsi $s_0 = 0$ et $s_{n+1} = 1{,}02\, s_n + E$.

12. On admet que $s_n = E \times \dfrac{1{,}02^n - 1}{0{,}02}$. Déterminer la valeur de E pour que $s_{20} = 20\,000$.

13. Comparer la somme totale versée dans chacune des deux stratégies (emprunt et épargne). Laquelle coûte le moins cher ?

14. Expliquer pourquoi, à taux comparables, emprunter coûte plus cher qu'épargner. Quel avantage l'emprunt présente-t-il malgré tout ?

poussemaths.fr